

Planejamento Automatizado para o cumprimento de protocolos legais

Visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde na
Atenção Primária do SUS

Gabriel Pieruccini Knopp · Arthur Andrade da Silva · Izadora Candotti de Oliveira

Grupo B · Instituto de Informática, UFRGS

CONTEXTUALIZAÇÃO

Isso costuma ser tratado como um problema de percurso

Minimizar deslocamento, cobrir o território no prazo e respeitar a capacidade da equipe são coisas que roteirizadores já resolvem bem.

Essa formulação deixa de fora uma norma importante

A Lei 11.350/2006 condiciona o que o agente pode fazer em cada residência. Nem toda condição é estática: insumo e supervisão se esgotam ao longo do turno.

A pergunta não é qual o menor percurso, e sim se aquela sequência de atendimentos é executável sem violar a norma.

JUSTIFICATIVA - PLANNING

“desde que tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do Agente [...] assistidas por profissional de saúde de nível superior [...] a aferição da pressão arterial [...], encaminhando o paciente para a unidade de referência”

Lei nº 11.350/2006, art. 3º § 4º, na redação da Lei nº 13.595/2018

```
:precondition      (and      (curso-tecnico-concluido      ?ag)
                             (equipamento-disponivel      ?ag)
                             (supervisao-ativa      ?ag) )

:effect             (and (pa-ok ?p)
                       (pendencia-encaminhamento ?p) )
```

JUSTIFICATIVA - PLANNING

RECURSO 1

Insumo consumível

A fita de glicemia só se repõe na unidade de saúde. Acabar no meio da rota obriga um desvio não previsto.

RECURSO 2

Supervisão da equipe

O § 4º exige assistência de profissional de nível superior, e ela se encerra quando o agente deixa a residência.

Uma decisão tomada na terceira parada pode inviabilizar a sétima.

O número de sequências candidatas cresce exponencialmente, e a interação entre decisões distantes na rota se torna difícil por inspeção manual nem por planilha.

REVISÃO DE LITERATURA E MERCADO

Roteamento em saúde domiciliar

Reconhece qualificação profissional como restrição, mas a modela como etiqueta fixa de compatibilidade.

Fikar & Hirsch (2017)

Cissé et al. (2017)

Planejamento em protocolos clínicos

Traduz diretrizes clínicas para domínios de planejamento, mas sem componente de roteamento.

González-Ferrer et al. (2013)

Bradbrook et al. (2005)

Ferramentas de mercado

OR-Tools e OSRM otimizam a geometria. O e-SUS Território registra a visita, sem roteirizar nem verificar conformidade.

Na literatura, a qualificação é uma etiqueta fixa. Na lei brasileira, ela é uma soma de condições que se gastam durante o turno. É nessa interseção que o projeto se posiciona.

HIPÓTESE

“A representação declarativa das condições legais reduzirá a ocorrência de falsos negativos: turnos classificados como inexecutáveis quando existe sequência válida.”

SE ESTIVERMOS ERRADOS, CAMINHO 1

O planejador é redundante

Um executor procedural simples alcança desempenho equivalente.

SE ESTIVERMOS ERRADOS, CAMINHO 2

O planejador não escala

O custo da busca cresce a ponto de inviabilizar microáreas reais.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Modelar, implementar e validar um sistema de apoio ao planejamento de turnos de visitas domiciliares, e mensurar em que dimensões o paradigma supera um executor procedural equivalente.

Formalizar a norma em domínio PDDL

Traduzir os §§ 3º e 4º do art. 3º da Lei 11.350/2006 e as diretrizes da PNAB em ações, pré-condições e efeitos.

Construir o sistema e o ambiente de medição

A camada geométrica, o tradutor para PDDL, o executor procedural de referência e a saída legível pelo agente.

Validar os experimentos e a independência

Escalabilidade, qualidade de plano e reconhecimento de inviabilidade, com conferência em planejador de referência.

METODOLOGIA - PIPELINE

- 1 Seleção:** quem entra no turno
Prioridade clínica e atraso em relação ao intervalo máximo, sob orçamento de tempo.
- 2 Roteamento** em que ordem visitar
Heurística de grafos sobre a matriz de distâncias. Entrega a rota e o custo de desviar até a unidade.
- 3 Planejamento** o que fazer em cada parada
Domínio PDDL com as condições legais e os recursos finitos. Decide as ações e os desvios de reposição.

A camada 3 nunca escolhe a rota: ela só anda pelas arestas que a camada 2 autorizou. Por isso trocar o roteirizador não muda uma linha do domínio.

RESULTADOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

Sistema validado em laboratório

Não é produto pronto para implantação em rede de saúde. Objetivo de entrega:

- o sistema com as camadas integradas
- o domínio PDDL mapeado dispositivo a dispositivo
- a saída legível pelo agente de saúde
- os experimentos reproduzíveis
- o relatório técnico das medições

25 / 09

Concepção e verificação de viabilidade

Delimitação do problema, revisão bibliográfica e implementação exploratória.

02 / 10

Construção do sistema

Domínio completo, camada geométrica, política de seleção, saída operacional e experimentos.

09 / 10

Consolidação

Análise crítica, relatório final e apresentação.

RESULTADOS JÁ OBTIDOS

A FAVOR

A busca trivial não escala

Varrer o mesmo modelo declarativo sem heurística resolve até 5 ou 6 pacientes. Um turno real tem de 10 a 15.

A FAVOR

O planejador está correto

Um planejador de referência independente concordou sobre viabilidade e plano mínimo em todas as instâncias testadas.

CONTRA A HIPÓTESE

A hipótese foi “refutada”

Uma correção manual no executor procedural zera os falsos negativos. Ele não era incapaz: faltava-lhe a regra.

O caminho 1 de erro, previsto no slide da hipótese, foi o que se materializou.

REFORMULAÇÃO DA HIPÓTESE

“Manter a norma como especificação declarativa (usar Planning) preserva a corretude do sistema diante de regras novas, a um custo de busca que ainda cabe num turno real.”

O QUE SUSTENTAMOS

Declaratividade e prova

Regra nova é absorvida sem tocar no código de busca, e a inviabilidade é demonstrada, não apenas constatada.

O QUE NÃO SUSTENTAMOS

Economia e exclusividade

Não economiza deslocamento, e não encontra planos que um programa corrigido não encontraria.